Laporan Program Pemrograman Berorientasi Objek

Nama : Muh. Fatihul Ihsan
Nim : 13020240107
Kelas : A3

Kode 1

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k1>java Asgdll
f : 20.0
fll: 10.0
```

Tujuan Program : Menampilkan nilai dari variabel bertipe float dan double serta memahami penggunaannya dalam Java.

Penjelasan Program : Program ini terdiri dari satu kelas Asgdll dengan method utama main. Di dalamnya, terdapat variabel f bertipe float yang langsung diberi nilai, dan variabel fll bertipe double yang diisi setelah deklarasi. Nilai dari kedua variabel tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah output.

Keyword/variabel/Tipe data :

- Class (Asgdll) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Float : Tipe data desimal
- Double : Tipe data desimal
- System.out.println() : menampilkan output ke layar

Kode 2

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k2>java Asign
hello

Ini nilai i : 5
```

Tujuan Program : Menampilkan Teks dan nilai dari variabel ke layar.

Penjelasan Program : Program Ini mendeklarasikan variabel I beripe integer. Program ini terlebih dahulu menampilkan teks “hello” kemudian menginisialisasi variabel I dengan 5, kemudian menampilkan nilai dari variabel tersebut ke layer

Keyword/variabel/Tipe data :

- Class (Asign) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- System.out.println() : menampilkan output ke layar
- \n : membuat baris baru

Kode 3

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k3>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = z
Karakter = A
Karakter = z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) =  1
        (long) =  10000
Bilangan Real x = 50.0
Bilangan Real y = 50.2
```

Tujuan Program : Menampilkan nilai dari berbagai tipe data ke layer

Penjelasan Program : Program ini mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data berbeda, yaitu bilangan bulat (short, int, long), karakter (char), dan bilangan desimal (float, double). Nilai-nilai tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah output. Program juga menunjukkan bahwa nilai numerik pada char dapat direpresentasikan sebagai karakter (misalnya 65 menjadi 'A').

Keyword/variabel/Tipe data :

- Class (ASIGNi) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Short : Tipe data Bilangan Bulat
- Int : Tipe data Bilangan Bulat
- Long : Tipe data Bilangan Bulat
- Char : Tipe data Karakter
- Float : Tipe data bilangan decimal
- Double : Tipe data bilangan desimal
- System.out.println() : menampilkan output ke layer
- \n, \t : Format Tampilan (Tab dan baris baru)

Kode 4

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k4>java BacaData
Contoh Membaca dan menulis, ketik integer:

1
Nilai yang dibaca : 1
```

Tujuan Program : Membaca Input dari pengguna berupa bilangan integer dan menampilkan Kembali ke layer

Penjelasan Program : Program ini menggunakan kelas Scanner untuk menerima input dari pengguna. Variabel a digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan. Setelah pengguna mengetikkan sebuah bilangan, program akan membaca nilai tersebut menggunakan nextInt() dan kemudian menampilkannya kembali ke layar.

Keyword/variabel/Tipe data :

- Import java.util.Scanner : mengimpor class Scanner untuk input
- Class (BacaData) : Struktur Utama Program

- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Scanner(masukan): objek untuk membaca input
- nextInt() : membaca input bertipe integer
- System.out.println() : menampilkan output ke layer

Kode 5

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k5>java Bacakar
Hello
Baca 1 karakter : a
Baca 1 Bilangan : 1
Buffer
a
1
Scanner Baca 1 Karakter : b
Scanner Baca 1 Bilangan : 2
Scanner
b
2
console Baca 1 Karakter : c
Console Baca 1 Bilangan : 3
Console
c
3
JOptionPane
d
4
```

Tujuan Program : Menampilkan bebragai cara untuk membaca input (karakter dan bilangan) di Java menggunakan BufferedReader, Scanner, Console, dan JOptionPane.

Penjelasan Program : Program ini membaca input dari pengguna dengan empat metode berbeda. Pertama menggunakan BufferedReader untuk membaca karakter dan bilangan dari keyboard. Kedua menggunakan Scanner dengan cara yang lebih sederhana. Ketiga menggunakan Console untuk input berbasis terminal. Terakhir menggunakan JOptionPane untuk input melalui tampilan dialog (GUI). Setiap hasil input kemudian ditampilkan kembali ke layar.

Keyword/variabel/Tipe data :

- import : mengimpor class (BufferedReader, Scanner, Console, dan JOptionPane)
- Class (Bacakar) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Char : tipe data karakter
- Int : tipe data bilangan bulat
- BufferedReader : membaca input berbasis teks
- InputStreamReader : menghubungkan input ke BufferedReader
- Scanner : membaca input
- Console : membaca input melalui terminal
- JOptionPane : membaca input melalui GUI
- ReadLine(), next(), nextInt() : method membaca input
- Integer.parseInt() : mengubah string menjadi integer
- System.out.print/println() : menampilkan output ke layer

Kode 6

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k6>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

Tujuan Program : menampilkan hasil casting dari berbagai tipe data

Penjelasan Program : Program ini mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data berbeda seperti int, float, char, dan double. Selanjutnya, program melakukan casting (perubahan tipe data) secara eksplisit, misalnya dari int ke float, float ke int, char ke angka, dan double ke tipe lain. Hasil dari setiap casting ditampilkan ke layar.

Keyword/variabel/Tipe data :

- Class (Asgdll) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Float : Tipe data desimal
- Double : Tipe data desimal
- Char : tipe data karakter
- (type) : casting/konversi tipe data
- System.out.println() : menampilkan output ke layer

Kode 7

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k7>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

Tujuan Program : menampilkan proses konversi tipe data antara String, int, float dan double

Penjelasan Program : Program ini melakukan konversi data dalam dua arah. Pertama, mengubah **String menjadi tipe numerik** menggunakan parseInt, parseDouble, dan parseFloat. Kedua, mengubah **tipe numerik menjadi String** menggunakan String.valueOf. Selain itu, program juga menggunakan valueOf() untuk mengubah tipe data melalui objek (wrapper class), lalu mengonversinya kembali ke tipe lain. Semua hasil ditampilkan ke layar.

Keyword / Variabel / Tipe Data :

- Class (Asgdll) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat

- Float : Tipe data desimal
- Double : Tipe data desimal
- Char : tipe data karakter
- String : tipe data teks
- Integer.parseInt() : casting String ke int
- Double.parseDouble : String ke double
- Float.parseFloat() : String ke float
- String.valueOf() : numerik ke string
- Integer.valueOf(), Double.valueOf() : konversi melalui wrapper class
- System.out.println() : menampilkan output ke layer

Kode 8

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k8>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

Tujuan Program : menampilkan hasil Penggunaan Operator Ternary

Penjelasan Program : Program ini mendeklarasikan dua variabel x dan y, kemudian membandingkan keduanya menggunakan operator ternary (kondisi ? nilai1 : nilai2). Jika kondisi x < y bernilai benar, maka yang ditampilkan adalah x, jika tidak maka y. Hasilnya ditampilkan ke layar.

Keyword/variabel/Tipe data :

- Class (Ekspresi) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Operator Ternary(?:) : Operator Perbandingan
- Operator : perbandingan
- System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 9

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k9>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
```

Tujuan Program : Menunjukkan perbedaan hasil pembagian integer dan float dalam java

Penjelasan Program : Program ini membandingkan hasil pembagian antara tipe data **int** dan **float**. Awalnya, pembagian x/y dilakukan dalam bentuk integer sehingga hasilnya dibulatkan (tanpa desimal).

Kemudian, nilai tersebut dikonversi ke float agar menghasilkan nilai desimal yang lebih akurat. Program juga menunjukkan bahwa casting langsung (float)x/(float)y akan menghasilkan pembagian dalam bentuk desimal. Di akhir, nilai x dan y diubah untuk memperlihatkan perbedaan hasil pembagian kembali.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Ekspresi1) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Float : tipe data bilangan decimal
- Operator : Operasi perbandingan
- System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 10

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k10>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
```

Tujuan Program : menampilkan beberapa teks ke layer dengan menggunakan perintah output di java

Penjelasan Program : Program ini menampilkan teks “Hello”, “Hello World”, dan “Welcome” ke layar menggunakan System.out.print dan System.out.println. Perbedaan keduanya terlihat pada penggunaan baris baru, di mana println otomatis pindah baris, sedangkan print tidak kecuali ditambahkan \n.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (PrintHello) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- System.out.print/println : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 11

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k11>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```

Tujuan Program : Menunjukkan penggunaan operator increment dalam java

Penjelasan Program : Program ini mendemonstrasikan perbedaan antara **post-increment (i++)** dan **pre-increment (++i)**. Nilai i awalnya 3, lalu j = i++ membuat j menyimpan nilai sebelum kenaikan. Setelah itu, ++i menambah nilai i terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Hasilnya menunjukkan perbedaan cara kerja kedua operator tersebut.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Incr) : Struktur Utama Program

- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Increment : menambah Nilai variabel
- i++ : Post increment
- ++i : Pre increment
- System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 12

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k12>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

Tujuan Program : menampilkan penggunaan operator bitwise dan shift pada bilangan integer

Penjelasan Program : Program ini mendemonstrasikan operasi bit pada variabel integer n, x, dan y. Operasi yang digunakan meliputi AND (&), NOT (~), serta shift kiri (<<) dan shift kanan (>>). Setiap operasi dilakukan pada nilai biner dari variabel, kemudian hasilnya ditampilkan ke layar untuk menunjukkan bagaimana manipulasi bit bekerja.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Oper1) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- & : Operator And
- ~ : operasi Not
- << : Pergeseran bit ke kiri
- >> : pergeseran bit ke kanan
- \ System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 13

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k13>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

Tujuan Program : Menampilkan penggunaan operator bitwise dan operasi matematika pada tipe data karakter (char)

Penjelasan Program : Program ini menggunakan variabel bertipe char yang berisi nilai angka, kemudian diproses menggunakan operator bitwise seperti AND (&), OR (|), XOR (^), dan NOT (~). Selain itu, digunakan juga fungsi Math.pow() untuk menghitung perpangkatan. Nilai char akan diproses sebagai bilangan (ASCII), sehingga dapat dilakukan operasi matematika dan bitwise.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Oper2) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Char : Tipe data karakter
- (int) : casting ke integer
- & : operator AND
- | : Operator OR
- ^ : operator XOR
- ~ : operator NOT
- Math.pow() : operasi perpangkatan
- System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)
-

Kode 14

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k14>java Oper3
true
false
true
true
true
```

Tujuan Program : Menunjukkan Penggunaan operator logika.

Penjelasan Program : Program ini menggunakan beberapa kondisi if untuk mengevaluasi ekspresi logika. Perbedaan antara && dan &, serta || dan | terlihat di cara eksekusi:

- && dan || : short-circuit, berhenti mengevaluasi jika hasil sudah pasti
- & dan | : selalu mengevaluasi kedua sisi

  Program menampilkan hasil evaluasi logika ke layar sesuai kondisi yang terpenuhi.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Oper3) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- If : Pengkondisian
- True.false : Niali Boolean
- &&, || : Operator logika Short-circuit
- &,| : Operator logika non-Short-circuit
- System.out.print : menampilkan Output

Kode 15

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k15>java Oper4.java
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
```

Tujuan Program : Menunjukkan penggunaan operator ternary (? :) untuk memilih nilai berdasarkan kondisi

Penjelasan Program : Program ini mendeklarasikan beberapa variabel bertipe int dan char, kemudian menggunakan operator ternary untuk menentukan nilai:

- Variabel e menyimpan nilai karakter yang lebih besar antara c dan d.
- Variabel k menyimpan nilai integer yang lebih besar antara i dan j.
- Operator ternary juga digunakan setelah increment (i++, j++) untuk memperlihatkan efek post-increment dalam pemilihan nilai. Hasilnya ditampilkan ke layar.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Ekspresi) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Char : tipe data karakter
- ?: : Operator ternanry
- > : operator Percabangan
- i++, j++; increment
- System.out.print : menampilkan Output
- \n : Format Tampila (baris Baru)

Kode 16

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 1\k16>java Operator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program
Operator Logika
Operator AND : true && false = false
Operator OR : true || false = true
Operator NOT : !true = false
Operator XOR : true ^ false = true

Operator Numerik
Operator + : 5 + 2 = 7
Operator - : 5 - 2 = 3
Operator / : 5 / 2 = 2
Operator * : 5 * 2 = 10
Operator / (pembagian bulat) : 5 / 2 = 2
Operator % (modulo) : 5 % 2 = 1

Operator Numerik dengan tipe data float
Operator + : 5.0 + 5.0 = 10.0
Operator - : 5.0 - 5.0 = 0.0
Operator / : 5.0 / 5.0 = 1.0
Operator * : 5.0 * 5.0 = 25.0

Operator Relasional Numerik
Operator == : 5 == 2 = false
Operator != : 5 != 2 = true
Operator < : 5 < 2 = false
Operator > : 5 > 2 = true
Operator <= : 5 <= 2 = false
Operator >= : 5 >= 2 = true

Operator Relasional Numerik dengan tipe data float
Operator != : 5.0 != 5.0 = false
Operator < : 5.0 < 5.0 = false
Operator > : 5.0 > 5.0 = false
Operator <= : 5.0 <= 5.0 = true
Operator >= : 5.0 >= 5.0 = true
```

Tujuan Program : menunjukkan penggunaan operator logika, numerik, dan relasional pada tipe data int, float, dan Boolean

Penjelasan Program : Program ini mendemonstrasikan berbagai jenis operator:

1. Operator Logika: AND (&&), OR (||), NOT (!), XOR (^) untuk tipe boolean.
2. Operator Numerik: penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan modulo (%) untuk tipe int dan float.
3. Operator Relasional: perbandingan (==, !=, <, >, <=, >=) untuk tipe int dan float. Setiap hasil operator ditampilkan ke layar menggunakan System.out.println sehingga memudahkan pemahaman efek masing-masing operator.

Keyword / Variabel / Tipe Data

- Class (Ekspresi) : Struktur Utama Program
- Public,static,void : penanda method utama
- Main() : method yang pertama dijalankan
- Int : Tipe data bilangan bulat
- Boolean : tipe data logika
- Float : tipe data bilangan desimal
- &&, ||, !, ^ : operator Boolean
- +,-,*, /,% : Operator Matematika
- ==,!=, <, >, <=, >= : operator perbandingan
- System.out.print : menampilkan Output